Susan Castro

Proyecto: Sistema de Gestión Académica

Análisis del Problema

DiplomadosOnline.com es una plataforma que ha venido creciendo exponencialmente su matrícula, se puede observar que el problema principal no es el Excel, sino la desconexión total entre el crecimiento exponencial de la academia y la forma equivocada en que se llevan los procesos internos, ocasionando una crisis operativa caracterizada por:

- **Pérdida de Integridad**: Registros duplicados, nombres mal escritos y asignaciones erróneas por error humano.
- **Inseguridad de Datos**: Inexistencia de persistencia estructurada y riesgo de pérdida total de información por corrupción del archivo central.
- **Ineficiencia Operativa**: Proceso de graduación y certificación manual que demora semanas y crea cuellos de botella para el crecimiento de la academia.

La solución que se plantea es realizar un programa por consola que reemplace la gestión en Excel mediante la persistencia en archivos planos **.TXT,** con validaciones estrictas de datos, cálculo automático de reglas de aprobación y un procesamiento ordenado de trámites de graduación.

Requerimientos del MVP

El MVP del sistema SGA-DO (Sistema de Gestión Académica) en su primera versión debe permitir resolver los problemas de DiplomadosOnline.com donde se debe reemplazar el manejo manual de los datos por un sistema automatizado que permita registrar, consultar y procesar información usando archivos de texto.

Este sistema debe permitir:

1. **Registrar a los alumnos**: con sus datos personales (Cédula, Nombre, Correo), Inicializar las 3 notas a cero (0) y guardar inmediatamente el registro en **alumnos.txt**
2. **Registrar a los profesores:** con sus datos personales (Cédula, Nombre, Correo, Especialidad y Materia asignada) y guardar inmediatamente el registro en **profesores.txt**
3. **Evaluación y Calificaciones:** se debe permitir buscar un alumno por cédula, ingresar y actualizar notas, reflejar cambios en la memoria y sincronizar el archivo **alumnos.txt**
4. **Mecanismos de Deshacer:** implementar una **Pila** para registrar cada adición/modificación de nota, permitir revertir la última acción de nota realizada **(Ctrl + Z)** y actualizar el estado del alumno y del archivo.
5. **Certificación y Colas:** evaluar el estado de aprobación de los alumnos aplicando la regla del programa:
    - Curso: Promedio >= 10/20.
    - Diplomado: Promedio >= 14/20$.
    - Bootcamp: Todas las notas individuales >= 14/20.

Insertar únicamente a los aprobados en una Cola, procesando la cola y y exportar la lista a **certificados_pendientes.txt.**

6. **Visualización y Reportes**: Consolidar y mostrar en consola la lista completa de alumnos (con su estado de aprobación/promedio) y profesores activos.
7. **Ciclo de Vida y Menú:** Menú interactivo de opciones (1–7) ejecutado en bucle continuo hasta la selección explícita de "Salir".

Plan Lógico de trabajo

Para construir el programa paso a paso se deben seguir las siguientes fases:

Fase 1 Modelado UML: arquitectura de las clases y atributos

Fase 2 Creación de repositorios para GitHub: donde se guardará el progreso

Fase 3 Creación del Menú Principal: Implementar la interfaz visual por consola con manejo de excepciones (evitar que el programa colapse si se ingresa texto en lugar de un número). Asegurarse de que el programa permanezca abierto y solo se salga del programa al marcar la opción correspondiente de salida.

Fase 4 Organizar los datos: por separados de los alumnos (Cédula, Nombre, Correo) y profesores (Cédula, Nombre, Correo, Especialidad y Materia asignada).

Fase 5 Integración de Pila y Cola: definir una clase que almacene los datos para registrar cada adición/modificación de nota, permitir revertir la última acción de nota realizada **(Ctrl + Z)** y actualizar el estado del alumno y del archivo. En cuanto a la cola el programa debe recorrer todos los alumnos cargados y desencolar secuencialmente para redactar el informe.

Fase 6 verificación de reglas: el sistema debe detectar los alumnos que aprobaron según las reglas de su programa académico.

Fase 7 Pruebas: se verificará que el sistema registre correctamente a los alumnos y profesores, que guarde las notas, que haga el cálculo de los aprobados y reprobados, que permita deshacer la última nota cargada y emita correctamente la lista de certificados pendientes